Plataforma de Descubrimiento y Validación de Ideas

Entrega 1 — Planteamiento y Diseño

Integrantes

DALAN Roa
Juan Galindoo
Daniel Martinez
Ivan Ocampo

Repositorio

`https://github.com/Dalan3010/BaseProject`

Índice

1. Planteamiento del problema **3**
1.1. El dominio: . . . 3
1.2. Qué información se maneja hoy y cómo . . . 3
1.3. Qué debe poder responder el sistema . . . 3

2. Requisitos, preguntas y supuestos **4**
2.1. Requisitos de información . . . 4
2.2. Preguntas, ambigüedades y supuestos . . . 4

3. Diagrama EER (notación de Chen) **5**
3.1. Cardinalidades . . . 5
3.2. Justificación de decisiones no obvias . . . 5

4. Esquema relacional **5**
4.1. Relaciones . . . 5
4.2. Políticas de borrado (ON DELETE) recomendadas . . . 7

5. Diccionario de datos **7**
5.1. Tabla `persons` . . . 7
5.2. Tabla `users` . . . 8
5.3. Tabla `ideas` . . . 8
5.4. Tabla `chats` . . . 8
5.5. Tabla `messages` . . . 8
5.6. Enumeraciones (valores permitidos) . . . 8

1. Planteamiento del problema

1.1. El dominio:

Es una plataforma de descubrimiento y validación de ideas de negocio. Está dirigida a personas emprendedoras —muchas de ellas sin experiencia formal en creación de empresas— que tienen la intuición de un problema pero no saben si vale la pena convertirlo en un negocio. La organización detrás del producto es un laboratorio de emprendimiento (Macondo Lab) que acompaña a emprendedores en las etapas más tempranas de una idea.

1.2. Qué información se maneja hoy y cómo

Hoy el acompañamiento a emprendedores ocurre de forma dispersa: los datos del perfil del emprendedor (ciudad, nivel educativo, tiempo disponible, experiencia previa) se recogen en formularios sueltos; las ideas de negocio se discuten en conversaciones que no quedan registradas de forma estructurada; y la valoración de qué tan prometedora es una idea depende del criterio de quien atiende, sin un puntaje comparable ni trazabilidad.

Esto genera tres problemas concretos:

1. **La información del emprendedor y sus ideas no está conectada.** No se puede responder fácilmente "¿qué ideas ha propuesto esta persona?" ni cruzar el perfil con el tipo de idea.
2. **Las conversaciones de validación se pierden.** El diálogo que ayuda a refinar una idea no queda guardado, así que no hay memoria ni forma de retomar el análisis.
3. **La valoración de oportunidad no es sistemática.** No existe un puntaje persistente y comparable entre ideas.

1.3. Qué debe poder responder el sistema

El sistema debe permitir:

- Registrar personas con su perfil socioeconómico y emprendedor (ciudad, departamento, nivel educativo, tiempo disponible, comodidad con la tecnología, experiencia emprendedora previa).
- Autenticar a esas personas como usuarios mediante correo y contraseña, separando los datos personales de las credenciales.
- Permitir que cada usuario registre una o varias *ideas de negocio*, cada una descrita por el problema que busca resolver.
- Mantener, por cada idea, un *chat* de validación asistida donde se conversa para refinar y evaluar la idea.
- Guardar todos los *mensajes* del chat (de la persona y del asistente) en orden cronológico.
- Asignar y almacenar un *puntaje de oportunidad* (`opportunity_score`) por idea.

Preguntas de negocio que el diseño debe soportar:

- ¿Qué ideas ha registrado un usuario y cuál es su puntaje de oportunidad?
- ¿Cuál es el historial completo de conversación de una idea?
- ¿Qué perfil (ciudad, educación, tiempo disponible) tienen los usuarios con ideas mejor puntuadas?

2. Requisitos, preguntas y supuestos

2.1. Requisitos de información

RF-1. El sistema almacena datos personales de cada persona: nombre completo, fecha de nacimiento, ciudad, departamento, nivel educativo, experiencia emprendedora (sí/no), tiempo disponible y comodidad con la tecnología.

RF-2. Cada persona puede convertirse en un usuario con credenciales de acceso (correo único y contraseña).

RF-3. Un usuario puede registrar cero o muchas ideas de negocio; cada idea describe un problema en texto libre.

RF-4. Cada idea puede tener un puntaje de oportunidad numérico.

RF-5. Cada idea tiene, a lo sumo, un chat de validación asociado.

RF-6. Un chat contiene cero o muchos mensajes, cada uno con un rol (user / assistant), un contenido y una marca de tiempo.

RF-7. Se registra la fecha de creación de usuarios, ideas, chats y mensajes.

2.2. Preguntas, ambigüedades y supuestos

#	**Ambigüedad**	**Decisión / supuesto**
S-01	¿Datos personales y credenciales en la misma tabla?	Se separan `persons` (datos personales) y `users` (credenciales) en una relación **1:1**. La FK `id_person` en `users` es `UNIQUE`. Motivo: aislar datos sensibles de autenticación y permitir que un perfil exista antes de tener cuenta.
S-02	¿El chat es una entidad independiente con id propio?	No. `chats` es una *entidad débil de identidad compartida* con `ideas`: su clave primaria *es* `id_idea`. Motivo: un chat no existe sin su idea y hay exactamente uno por idea.
S-03	¿Qué significa `opportunity_score`?	Puntaje de oportunidad de la idea (tipo `FLOAT`, nulable). Se asume que se calcula tras la conversación de validación; puede estar vacío mientras la idea no se evalúa.
S-04	¿Qué formato tiene el contenido de un mensaje?	`content` es `JSON`. Motivo: permite guardar texto plano o estructuras más ricas (opciones, adjuntos, metadatos del asistente) sin cambiar el esquema.
S-05	¿Cómo manejar ciudades/departamentos no listados?	Los enums `City` y `Department` incluyen el valor `other` como comodín para casos fuera de la lista.
S-06	¿Los atributos de perfil son obligatorios?	No. Salvo `full_name` y `has_entrepreneurial_experience`, los atributos de perfil son *nulables*: el registro inicial puede ser parcial y completarse después.
S-07	¿Quién puede enviar mensajes en el chat?	Solo dos roles: `user` (la persona) y `assistant`. Enum `MessageRole`.

#	Ambigüedad	Decisión / supuesto
S-08	¿Se permite borrar personas/usuarios/ideas?	Ver políticas de borrado en la sección de esquema relacional. La migración actual no las declara; se recomiendan explícitamente.

3. Diagrama EER (notación de Chen)

El diagrama usa la notación de Chen: **rectángulo** = entidad, **elipse** = atributo (la clave primaria aparece subrayada), **rombo** = relación, las cardinalidades mín..máx se escriben sobre las líneas, y las **entidades débiles** se representan con rectángulo y rombo doble. `chats` es una entidad débil por compartir identidad con `ideas`.

En la figura 1 no se dibujan todos los atributos de perfil (ciudad, departamento, etc.) para no saturar la notación; se agrupan en una elipse única. La lista completa está en el diccionario de datos.

3.1. Cardinalidades

Relación	Entidad A (mín,máx)	Entidad B (mín,máx)	Tipo
tiene	PERSONS (0,1)	USERS (1,1)	1:1
genera	USERS (1,1)	IDEAS (0,N)	1:N
posee	IDEAS (1,1)	CHATS (1,1)	1:1 identidad compartida (débil)
contiene	CHATS (1,1)	MESSAGES (0,N)	1:N

Cuadro 2: Cardinalidades y participación de las relaciones.

3.2. Justificación de decisiones no obvias

- **PERSONS–USERS 1:1:** la FK `id_person` en `users` es `UNIQUE`; separa datos personales de credenciales.
- **CHATS entidad débil:** su PK es `id_idea` (no tiene id propio); no existe sin su idea, y hay exactamente uno por idea.
- **content en JSON:** permite guardar estructuras flexibles (texto plano, opciones, adjuntos, metadatos) sin migrar el esquema.

4. Esquema relacional

Convención: la **clave primaria** va subrayada; las claves foráneas (FK) se indican con la relación que referencian.

4.1. Relaciones

persons(id_person, full_name, birth_date, city, department, education_level, has_entrepreneurial_experi
available_time, technology_comfort_level)

users(id_user, email, password, *id_person*, created_at)
- *id_person* → FK a **persons**(id_person). UNIQUE (relación 1:1).
- email es UNIQUE (índice `ix_users_email`).

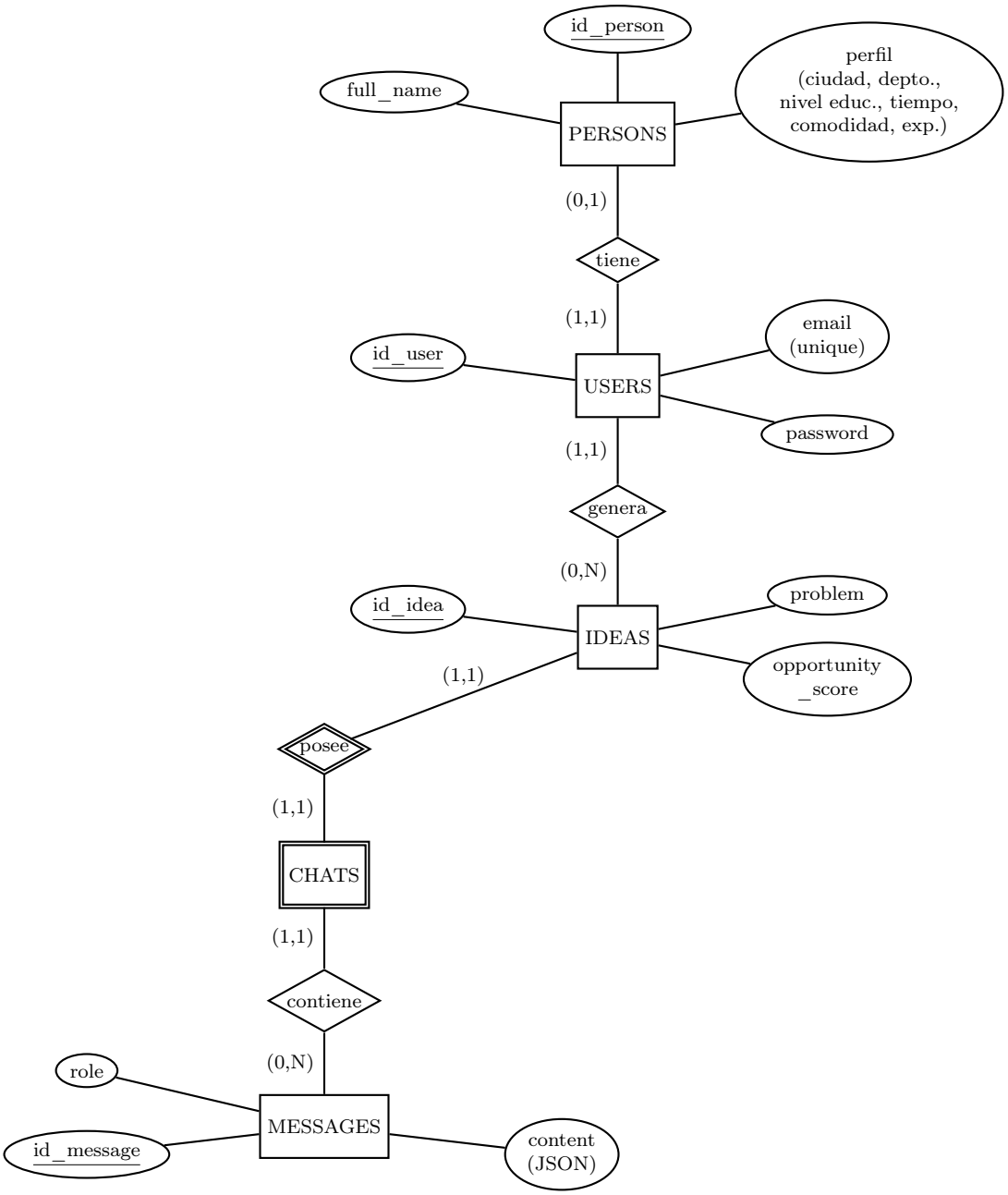


Figura 1: Diagrama EER en notación de Chen.

ideas(id_idea, *id_user*, problem, opportunity_score, created_at)
- *id_user* → FK a **users**(id_user).

chats(id_idea, created_at)
- id_idea es **PK y FK a la vez** → FK a **ideas**(id_idea). Entidad débil de identidad compartida.

messages(id_message, *id_idea*, role, content, timestamp)
- *id_idea* → FK a **chats**(id_idea).

4.2. Políticas de borrado (ON DELETE) recomendadas

Nota importante: la migración actual `alembic/versions/20260523_01_initial_schema.py` *no declara ninguna política ON DELETE* en sus `ForeignKeyConstraint`. Se recomienda añadirlas en una migración futura con la siguiente justificación.

FK	Referencia	Política	Justificación
users.id_person	persons.id_person	RESTRICT	No borrar una persona si tiene cuenta activa; evita hu
ideas.id_user	users.id_user	CASCADE	Si se elimina el usuario, sus ideas dejan de tener dueñ
chats.id_idea	ideas.id_idea	CASCADE	El chat comparte identidad con la idea; sin idea no pu
messages.id_idea	chats.id_idea	CASCADE	Los mensajes no tienen sentido sin su chat.

Cuadro 3: Políticas de borrado previstas entre relaciones.

5. Diccionario de datos

5.1. Tabla `persons`

Columna	Tipo	Nulable	Significado
id_person	UUID	No (PK)	Identificador único de la persona
full_name	VARCHAR(120)	No	Nombre completo
birth_date	DATE	Sí	Fecha de nacimiento
city	ENUM city_enum	Sí	Ciudad de residencia
department	ENUM department_enum	Sí	Departamento de residencia
education_level	ENUM education_level_enum	Sí	Nivel educativo alcanzado
has_entrepreneurial_experience	BOOLEAN	No (def. false)	Si tiene experiencia emprendedora previa
available_time	ENUM available_time_enum	Sí	Tiempo disponible para el emprendimiento
technology_comfort_level	ENUM technology_comfort_level_enum	Sí	Comodidad con la tecnología

5.2. Tabla `users`

Columna	Tipo	Nulable	Significado
id_user	UUID	No (PK)	Identificador único del usuario
email	VARCHAR(255)	No (UNIQUE)	Correo de acceso
password	VARCHAR(255)	No	Contraseña (hash)
id_person	UUID	No (FK, UNIQUE)	Persona asociada (1:1)
created_at	DATETIME	Sí	Fecha de creación de la cuenta

5.3. Tabla `ideas`

Columna	Tipo	Nulable	Significado
id_idea	UUID	No (PK)	Identificador único de la idea
id_user	UUID	No (FK)	Usuario dueño de la idea
problem	TEXT	No	Problema que la idea busca resolver
opportunity_score	FLOAT	Sí	Puntaje de oportunidad de la idea
created_at	DATETIME	Sí	Fecha de creación de la idea

5.4. Tabla `chats`

Columna	Tipo	Nulable	Significado
id_idea	UUID	No (PK y FK)	Idea a la que pertenece el chat (identidad compartida)
created_at	DATETIME	Sí	Fecha de creación del chat

5.5. Tabla `messages`

Columna	Tipo	Nulable	Significado
id_message	UUID	No (PK)	Identificador único del mensaje
id_idea	UUID	No (FK)	Chat al que pertenece el mensaje
role	ENUM message_role_enum	No	Autor del mensaje (user / assistant)
content	JSON	No	Contenido del mensaje
timestamp	DATETIME	No	Momento en que se envió el mensaje

5.6. Enumeraciones (valores permitidos)

- `city_enum`: valledupar, bogota, medellin, barranquilla, cali, other
- `department_enum`: cesar, cundinamarca, antioquia, atlantico, valle_del_cauca, other
- `education_level_enum`: primary, high_school, professional, postgraduate, doctorate

- `available_time_enum`: limited, part_time, full_time
- `technology_comfort_level_enum`: low, medium, high
- `message_role_enum`: user, assistant